

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №1
Решение системы линейных алгебраических уравнений СЛАУ
Вариант 1
Вычислительная математика

Выполнил:

Бондаренко Андрей Владимирович

Группа: Р3215

Преподаватель:

Наумова Надежда Александровна

Санкт-Петербург 2026 г.

Цель работы:

Изучение разных методов для решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) и программная реализация одного из них

Задание:

Лабораторная работа №1. «Решение системы линейных алгебраических уравнений СЛАУ»

1. № варианта определяется как номер в списке группы согласно ИСУ.
2. Выбор языка программирования зависит от преподавателя-практика.
3. В программе численный метод должен быть реализован в виде отдельной подпрограммы/метода/класса, в который исходные/выходные данные передаются в качестве параметров.
4. Размерность матрицы $n \leq 20$ (задается из файла или с клавиатуры - по выбору конечного пользователя).
5. Должна быть реализована возможность ввода коэффициентов матрицы, как с клавиатуры, так и из файла (по выбору конечного пользователя).

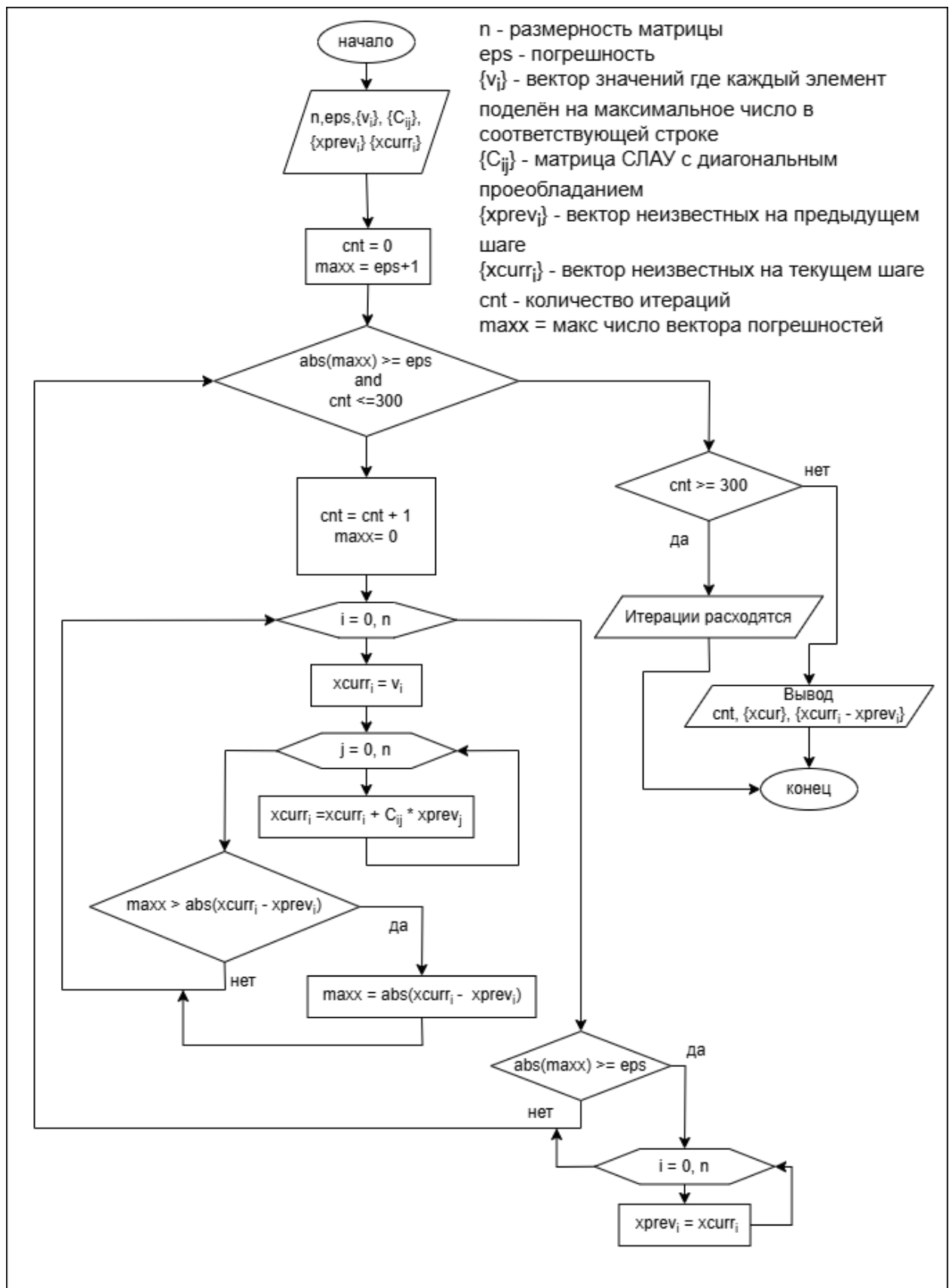
Для прямых методов должно быть реализовано:

- Вычисление определителя по треугольной матрице,
- Вывод треугольной матрицы (включая преобразованный столбец В),
- Вывод вектора неизвестных: $x_1, x_2, \dots, x_n$,
- Вывод вектора невязок: $r_1, r, \dots, r_n$,
- Используя готовые библиотеки, найти решение задачи и определитель. Сравнить полученные результаты и объяснить их сходство/различие. Объяснение должно быть отражено в отчёте.

Для итерационных методов должно быть реализовано:

- Точность задается с клавиатуры/файла,
- Проверка диагонального преобладания (в случае, если диагональное преобладание в исходной матрице отсутствует, сделать перестановку строк/столбцов до тех пор, пока преобладание не будет достигнуто). В случае невозможности достижения диагонального преобладания - выводить соответствующее сообщение.
- Вывод нормы матрицы (любой, на Ваш выбор),
- Вывод вектора неизвестных: $x_1, x_2, \dots, x_n$,
- Вывод количества итераций, за которое было найдено решение,
- Вывод вектора погрешностей: $|x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}|$.

Блок-схема:



Суть алгоритма:

Приводим матрицу к диагональному преобладанию путём перестановки строк основываясь на индексах максимальных элементов в строке(и если таких двое то делаем полный перебор для таких строк)

Итерации делаем пока не превышен лимит количества либо пока максимальное число в векторе погрешностей не будет меньше заданной точности

В цикле изменяем значения на текущем шаге на $v[i]$ далее прибавляем к этому произведение $C[i]$ умноженное на вектор результатов на предыдущем шаге и считаем погрешность - разница между значениями на текущей итерации и на прошлой

Код численного метода:

```
def simple_iteration_method(n, eps, v, C, xprev, xcurr):
    maxx = eps + 1
    cnt = 0
    while abs(maxx) >= eps and cnt <= 300:
        cnt += 1
        maxx = 0
        for i in range(0, n):
            xcurr[i] = v[i]
            for j in range(0, n):
                xcurr[i] += C[i][j] * xprev[j]
            maxx = max(abs(xcurr[i] - xprev[i]), maxx)
        if (abs(maxx) >= eps):
            xprev = xcurr.copy()
    if (cnt >= 300):
        return "Итерации расходятся"
    return [cnt, xcurr, [xcurr[i] - xprev[i] for i in range(n)]]
```

Ссылка на GitHub

<https://github.com/AndrewBond-005/itmo/tree/main/%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BC%D0%B0%D1%82>

Пример работы

```
Введите команду: enter
Сначала вводится размерность матрицы потом её коэффициенты. Далее вектор значений и следом точность

Введите размерность матрицы - натуральное число не превосходящее 20
Размерность: 3
Строка 1: 2 2 10
Строка 2: 10 1 1
Строка 3: 2 10 1
Введите вектор значений - n чисел записанных через пробел
Вектор значений: 14 12 13
Введите точность вычислений  $\epsilon$  - положительное число
Точность: 0.01
Норма матрицы: 0.4
Вектор неизвестных x: [0.9995679999999999, 0.9994599999999999, 0.999316]
Количество итераций: 5
Вектор погрешностей: [-0.00193200000000001558, -0.00246000000000002398, -0.003083999999999756]
```

Вывод

В ходе лабораторной работы я изучил методы решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) и попробовал написать один из алгоритмов в виде консольного приложения на языке Python с user-friendly интерфейсом